



F&A Analysis

Luis Chávez

Introducción

Conceptos

Utilidad aleatoria

Taxonomía

Seguro de vida

Seguros de vehículos

Anexos

References

Análisis Financiero y Actuarial

Tópico 4: análisis actuarial

Luis Chávez



Escuela Profesional de Economía
USMP

Lima, 2025



Contenido

F&A Analysis

Luis Chávez

Introducción

Conceptos

Utilidad aleatoria

Taxonomía

Seguro de vida

Seguros de vehículos

Anexos

References

1 Introducción

- Conceptos
- Utilidad aleatoria

2 Taxonomía

- Seguro de vida
- Seguros de vehículos

3 Anexos



Contenido

F&A Analysis

Luis Chávez

Introducción

Conceptos

Utilidad aleatoria

Taxonomía

Seguro de vida

Seguros de vehículos

Anexos

References

1 Introducción

Conceptos

Utilidad aleatoria

2 Taxonomía

Seguro de vida

Seguros de vehículos

3 Anexos



Antecedentes

F&A Analysis

Luis Chávez

Introducción

Conceptos

Utilidad aleatoria

Taxonomía

Seguro de vida

Seguros de vehículos

Anexos

References

- Identificar, medir y controlar contingencias son cuestiones aleatorias.
- Los agentes empezaron a asumir las contingencias realizando pagos cuantiosos.
- La idea era reducir la probabilidad de ocurrencia: riesgo.
- Los riesgos empezaron a modelarse a través de seguros de vida, pero mudaron al sector financiero.



Antecedentes

F&A Analysis

Luis Chávez

Introducción

Conceptos

Utilidad aleatoria

Taxonomía

Seguro de vida

Seguros de vehículos

Anexos

References

Definición 1 (riesgo)

Probabilidad de que ocurra una contingencia y ésta tenga como consecuencia pérdidas financieras.

¿Qué ocurre cuando una persona fallece?



Antecedentes

F&A Analysis

Luis Chávez

Introducción

Conceptos

Utilidad aleatoria

Taxonomía

Seguro de vida

Seguros de vehículos

Anexos

References

Ejemplo 1

Supongamos que existe un evento poco probable que ocasionaría una pérdida económica de S/ 100 000 a la persona afectada. Si se estima que 1 de cada 100 personas sufrirá dicha pérdida y una aseguradora brinda cobertura a 1 000 personas, se espera que 10 de ellas resulten afectadas, generando un costo total de S/ 1 000 000. Para cubrir este riesgo, el asegurador podría cobrar una prima de S/ 1 000 a cada asegurado, obteniendo ingresos totales de S/ 1 000 000, monto exacto para compensar las pérdidas esperadas.



Clasificación

F&A Analysis

Luis Chávez

Introducción

Conceptos

Utilidad aleatoria

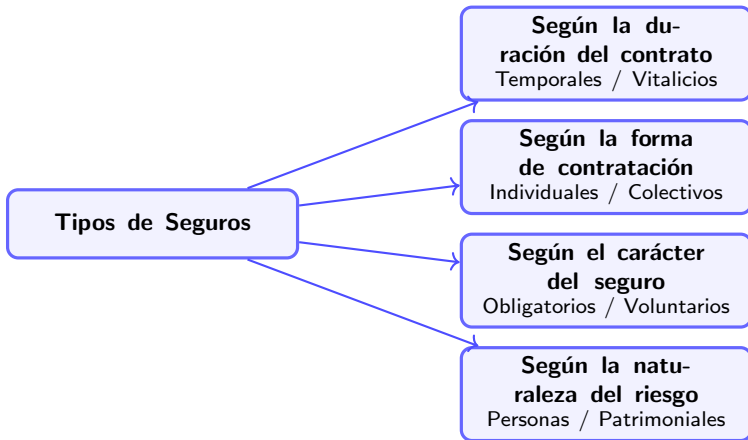
Taxonomía

Seguro de vida

Seguros de vehículos

Anexos

References





Contenido

F&A Analysis

Luis Chávez

Introducción

Conceptos

Utilidad aleatoria

Taxonomía

Seguro de vida

Seguros de vehículos

Anexos

References

1 Introducción

Conceptos

Utilidad aleatoria

2 Taxonomía

Seguro de vida

Seguros de vehículos

3 Anexos



Utilidad aleatoria

F&A Analysis

Luis Chávez

Introducción

Conceptos

Utilidad aleatoria

Taxonomía

Seguro de vida

Seguros de vehículos

Anexos

References

Definición 2 (utilidad aleatoria)

Representa la función que mide la satisfacción o preferencia de un individuo frente a resultados inciertos, como pérdidas o ganancias. Se usa para evaluar el valor esperado de la utilidad de los recursos después de eventos aleatorios. Permite cuantificar cuánto está dispuesto a pagar por un seguro para reducir la incertidumbre financiera.



Utilidad aleatoria

F&A Analysis

Luis Chávez

Introducción

Conceptos

Utilidad aleatoria

Taxonomía

Seguro de vida

Seguros de vehículos

Anexos

References

La función de utilidad de un agente bajo incertidumbre, que verifica racionalidad y no saciedad, se puede escribir como:

$$\max E[U(r)] = \sum_i U(r_i) * p_i \quad (1)$$

donde p_i es la probabilidad de ocurrencia del evento i -ésimo y r_i son los resultados posibles que puede experimentar el agente.

Aversión al riesgo:

- 1 Cuando la función de utilidad es cóncava, $U''(r) < 0$ y el decisor es adverso al riesgo: $U[E(r)] > E[U(r)]$.
- 2 Cuando la función de utilidad es convexa, $U''(r) > 0$ y el decisor es propenso al riesgo: $U[E(r)] < E[U(r)]$
- 3 En caso de que la función de utilidad creciera en forma constante (recta), $U''(r) = 0$ y el decisor es indiferente: $U[E(r)] = E[U(r)]$.



Utilidad aleatoria

F&A Analysis

Luis Chávez

Introducción

Conceptos

Utilidad aleatoria

Taxonomía

Seguro de vida

Seguros de vehículos

Anexos

References

Dado $U(r)$ y las posibles pérdidas ξ , el asegurado se mostrará indiferente:

$$U(r - P) = E[U(r - \xi)] \quad (2)$$

Se mostrará adverso:

$$U(r - P) > E[U(r - \xi)] \quad (3)$$

Se mostrará propenso:

$$U(r - P) < E[U(r - \xi)] \quad (4)$$

Ejemplo 2

Sea la función de utilidad de un propietario $U(r) = \sqrt{r}$. El decisor dispone de unos recursos $r = 20$ u.m. y se enfrenta con una posible pérdida aleatoria de estos recursos ξ con distribución uniforme en $[0, 20]$. Hallar la cantidad máxima que estaría dispuesto a pagar el decisor por un seguro que le cubra la posible pérdida.

$$U(r) = \sqrt{r}$$

$$U(r - P) = E(U(r - \xi))$$

$$\sqrt{r - P} = E(\sqrt{r - \xi})$$

$$\sqrt{20 - P} = \int_0^{20} \frac{1}{20} \sqrt{20 - \xi} d\xi$$

Ejemplo 2 (cont.)

$$\sqrt{20 - P} = \frac{1}{20} \int_0^{20} (20 - \xi)^{1/2} d\xi$$

$$\sqrt{20 - P} = \frac{1}{20} \left[\frac{2}{3} (20 - \xi)^{3/2} \right]_0^{20}$$

$$\sqrt{20 - P} = \frac{1}{20} \cdot \frac{2}{3} \cdot 20^{3/2}$$

$$\sqrt{20 - P} = \frac{1}{30} \times 89.4427 \approx 2.9814$$

$$P = 11.11$$



Contenido

F&A Analysis

Luis Chávez

Introducción

Conceptos

Utilidad aleatoria

Taxonomía

Seguro de vida

Seguros de vehículos

Anexos

References

1 Introducción

Conceptos

Utilidad aleatoria

2 Taxonomía

Seguro de vida

Seguros de vehículos

3 Anexos



Seguro de vida

F&A Analysis

Luis Chávez

Introducción

Conceptos

Utilidad aleatoria

Taxonomía

Seguro de vida

Seguros de vehículos

Anexos

References

Definición 3 (seguro de vida)

Un seguro de vida es un contrato mediante el cual la aseguradora se compromete a pagar un monto determinado a los beneficiarios en caso de fallecimiento del asegurado. Además, puede incluir coberturas por invalidez o sobrevivencia.



Seguro de vida

F&A Analysis

Luis Chávez

Introducción

Conceptos

Utilidad aleatoria

Taxonomía

Seguro de vida

Seguros de vehículos

Anexos

References

El valor del seguro (prima única) a un año se calcula por:

$$\rho = h * v * p_x \quad (5)$$

donde h es la suma asegurada, $v = 1/(1 + r)^1$ y p_x es la probabilidad de fallecimiento, con x como edad actual de la persona.



Seguro de vida

F&A Analysis

Luis Chávez

Introducción

Conceptos

Utilidad aleatoria

Taxonomía

Seguro de vida

Seguros de vehículos

Anexos

References

Ejemplo 3

Supongamos que una persona de 40 años desea contratar un seguro de vida por 100 000 soles a un año. La tasa de interés anual es del 5% y la probabilidad de fallecimiento en ese año es de 0.002. Hallar la prima a pagar.

$$\rho = 100000 \cdot \frac{1}{(1 + 0.05)^1} \cdot 0.002$$

$$\rho = 100000 \cdot 0.95238 \cdot 0.002$$

$$\rho = 190.48 \text{ soles}$$



Contenido

F&A Analysis

Luis Chávez

Introducción

Conceptos

Utilidad aleatoria

Taxonomía

Seguro de vida

Seguros de vehículos

Anexos

References

1 Introducción

Conceptos

Utilidad aleatoria

2 Taxonomía

Seguro de vida

Seguros de vehículos

3 Anexos



Seguro de vehículos

F&A Analysis

Luis Chávez

Introducción

Conceptos

Utilidad aleatoria

Taxonomía

Seguro de vida

Seguros de vehículos

Anexos

References

Definición 4 (seguro vehicular)

Póliza de seguro que permite cubrir las pérdidas económicas del activo físico de un propietario.



Seguro de vehículos

F&A Analysis

Luis Chávez

Introducción

Conceptos

Utilidad aleatoria

Taxonomía

Seguro de vida

Seguros de vehículos

Anexos

References

Ejemplo 4

Concepto	Valor
Valor del vehículo	S/ 60 000
Probabilidad de pérdida total $P(\text{total})$	1%
Probabilidad de accidente parcial $P(\text{parcial})$	10%
Costo promedio de reparación (parcial)	S/ 6 000
Costos administrativos (como % de la prima pura)	15%
Margen de beneficio (como % de la prima comercial)	10%



Seguro de vehículos

F&A Analysis

Luis Chávez

Introducción

Conceptos

Utilidad aleatoria

Taxonomía

Seguro de vida

Seguros de vehículos

Anexos

References

Ejemplo 4 (cont.)

La prima pura, ρ , se calcula como el valor esperado de la pérdida:

$$\rho = P_T \times C_T + P_P \times C_P \quad (6)$$

$$\rho = (0.01)(60\,000) + (0.10)(6\,000) = S/1\,200$$



Seguro de vehículos

F&A Analysis

Luis Chávez

Introducción

Conceptos

Utilidad aleatoria

Taxonomía

Seguro de vida

Seguros de vehículos

Anexos

References

Ejemplo 4 (cont.)

$$GA = 0.15 \times \rho = 0.15 \times 1\,200 = S/180$$

$$P_{sub} = \rho + GA = 1\,200 + 180 = S/1\,380$$

$$\mu = 0.10 \times P_{sub} = 0.10 \times 1\,380 = S/138$$

$$P_{comer} = P_{sub} + \mu = S/1\,518$$



Referencias

F&A Analysis

Luis Chávez

Introducción

Conceptos

Utilidad aleatoria

Taxonomía

Seguro de vida

Seguros de vehículos

Anexos

References



Referencias

F&A Analysis

Luis Chávez

Introducción

Conceptos

Utilidad aleatoria

Taxonomía

Seguro de vida

Seguros de vehículos

Anexos

References

① SMV.

② SBS.